

30. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern

Math. Ann. 96 (1927), S. 26–61.

Im folgenden wird eine abstrakte Charakterisierung all derjenigen Ringe gegeben, deren Idealtheorie übereinstimmt mit der Idealtheorie aller ganzen Größen des algebraischen Zahlkörpers — deren Ideale sich also eindeutig als Potenzprodukte von Primidealen darstellen lassen. Zu diesen Ringen gehören als bekannteste Beispiele noch der Ring aller ganzen Größen eines algebraischen Funktionenkörpers von einer Unbestimmten — allgemeiner von mehr Unbestimmten, sobald man sich mit Kronecker auf Ideale höchster Dimension beschränkt, also den Übergang zu einem gewissen Quotientenring, dem Funktionalbereich, macht.

Die Axiome, die dieser Idealtheorie vollständig äquivalent sind, sind für den zugrunde gelegten kommutativen Ring die folgenden:¹

I. Teilerkettensatz. Jede Kette von Idealen, bei der jedes Ideal ein echter Teiler des vorangehenden ist, bricht im Endlichen ab — m. a. W.: zu jeder Teilerkette von Idealen gibt es einen Index, von dem an alle Ideale gleich werden.

II. Vielfachen-Kettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal. Jede Kette von Idealen — die sämtlich Teiler eines festen, vom Nullideal verschiedenen Ideals sind —, bei der jedes Ideal ein echtes Vielfaches des vorangehenden ist, bricht im Endlichen ab.

III. Existenz des Einheitselementes der Multiplikation.

IV. Ring ohne Nullteiler.

V. Ganze Abgeschlossenheit im Quotientenkörper. Jedes Element des Quotientenkörpers, das ganz in bezug auf den Ring ist, gehört dem Ring an.

Aus diesen Axiomen entwickle ich schrittweise eine immer stärker eingeschränkte Idealtheorie bis hin zu der gesuchten; und zeige umgekehrt, daß hier auch alle Axiome tatsächlich erfüllt sind.

Aus dem Teilerkettensatz I folgt, wie ich (*Idealtheorie* §4) gezeigt habe, die Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen, zu verschiedenen Primidealen gehörigen Primäridealien. Ich wiederhole hier kurz diesen Beweis (§6), weil er sich unter Verwendung des Begriffs des Idealquotienten vereinfachen läßt, und weil ich ein Versehen berichtigen will: der ursprüngliche Beweis benutzt nämlich an einer Stelle die nicht vorausgesetzte Existenz des Einheitselementes der Multiplikation.²

Die Voraussetzung des Vielfachen-Kettensatzes bewirkt (§7), daß im Restklassenring nach jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal ein Primideal keinen echten Teiler besitzen kann, mit Ausnahme des alle Elemente umfassenden Einheitsideals. Damit aber werden die Primärkomponenten dieser Ideale eindeutig bestimmt, mit Ausnahme der zum Einheitsideal gehörigen. In etwas weniger scharfer Fassung findet sich dies Resultat schon bei Masazo Sono;³ seine Voraussetzung der Existenz einer Kompositionsreihe im Restklassenring ist dem „Doppelkettensatz“ in diesem Ring gleichwertig, wie ich zum Schluß (§10) kurz zeige. Dabei verstehe ich unter Doppelkettensatz die Gültigkeit von Teilerketten- und Vielfachenkettensatz ohne Beschränkung auf vom Nullideal verschiedene Ideale.

Ist noch Axiom III — Existenz des Einheitselementes — erfüllt, so tritt das Einheitsideal nicht als zugehöriges Primideal auf; die Primärkomponenten sind also eindeutig bestimmt; sie werden paarweise teilerfremd und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich dem Produkt. Die Axiome I, II, III sind für alle endlichen Ordnungen eines algebraischen Zahlkörpers erfüllt; hier hat schon Dedekind (*Dirichlet–Dedekind, Zahlentheorie*, 3. Aufl., 11. Suppl., §172) ohne vollständig ausgeführten Beweis die eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von paarweise teilerfremden einartigen Idealen (Primärkomponenten) ausgesprochen.

¹Für die Definition der Grundbegriffe der Idealtheorie vgl. etwa E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, *Math. Ann.* 83 (1921), S. 24–66 (zitiert: *Idealtheorie*). Übrigens werden die wesentlichsten Begriffe auch in der vorliegenden Arbeit, besonders in §§1, 4 und 5, kurz formuliert. Der Vollständigkeit halber ist dabei manches aufgenommen, was für die unmittelbaren Zwecke dieser Arbeit nicht erforderlich ist.

²Auf dieses Versehen machte mich P. Urysohn aufmerksam; meine Abänderung des Beweises war aber etwas umständlicher als die hier mitgeteilte, die von E. Artin stammt. Dieser hatte schon früher für sich die Lücke ausgefüllt und sich auch unabhängig von mir die Vereinfachung mit dem Idealquotienten überlegt. — Eine weitere Vereinfachung, die die Einführung der „reduzierten Darstellung“ vermeidet, entnehme ich einer verwandten Fragestellung bei W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, *Math. Ann.* 92 (1924), S. 181–213, Satz I.

³Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, *Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A*, 7 (1924), S. 191–204.

Aus Voraussetzung IV — Nichtauftreten von Nullteilern — folgt, daß die verschiedenen Potenzen eines von Null- und Einheitsideal verschiedenen Ideals alle verschieden sind, und daß der Quotientenkörper existiert. Ist schließlich noch Axiom V der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper erfüllt, so werden die Primärideale — wegen IV eindeutig bestimmte — Potenzen von Primidealen, womit der übliche Zerlegungssatz gewonnen ist (§8). Dieser letztere Nachweis beruht auf einer, im Fall des Zahlkörpers schon von Dedekind (3. Aufl., §172) gezogenen Folgerung aus der ganzen Abgeschlossenheit: Man kann ein echt gebrochenes Element so als Quotient ganzer darstellen, daß auch das Quadrat des Zählers nicht durch den Nenner teilbar wird. An Stelle dieser Folgerung tritt in den späteren Darstellungen — auch als Folge der ganzen Abgeschlossenheit — der viel weniger durchsichtige verallgemeinerte Gaußsche Satz oder entsprechende, etwas mehr aussagende Modulsätze; alles Sätze, die zur Anwendung Basiselemente voraussetzen, während hier mit den Idealen selbst gearbeitet wird.

In der Umkehrung (§9) ergeben sich die von Axiom V verschiedenen Axiome fast direkt; letzteres aus dem Nachweis, daß ein echt gebrochenes Element sich stets so darstellen läßt, daß keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird, was also noch eine Verschärfung der ursprünglich aus V gezogenen Folgerung bedeutet. Dieser Nachweis gelingt aber erst, indem aus der Idealdarstellung die üblichen Schlüsse gezogen werden, Hauptidealdarstellung modulo einem festen Ideal und Theorie der gebrochenen Ideale, also der Idealquotienten im Körper. Auch die Tatsache, daß aus der Darstellung durch Primidealpotezen die ganze Abgeschlossenheit folgt, war schon Dedekind bekannt, wie eine Bemerkung (3. Aufl., §172, S. 522 unten) zeigt.

Die Axiome I bis V ergeben, daß die vier im allgemeinen getrennten Zerlegungen in kleinste paarweise teilerfremde Ideale, gegenseitig prime Ideale, größte Primärkomponenten und irreduzible Ideale zusammenfallen; und umgekehrt ergibt sich aus diesem Zusammenfallen und den Axiomen I–IV die ganze Abgeschlossenheit. Für Ringe mit Nullteilern folgt aus dem Erfülltsein der übrigen Axiome — wobei V als ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring zu definieren ist — nicht notwendig das Zusammenfallen der Zerlegungen, wie das Beispiel des Restklassenringes nach gewissen Idealen einer endlichen Ordnung zeigt (§9).

In §1 skizziere ich die Theorie der in bezug auf einen Ring ganzen Größen, bis hin zu der Dedekindschen Folgerung aus der ganzen Abgeschlossenheit. In §2 zeige ich, wie die Kettensätze sich vom Ring übertragen auf Moduln aus Linearformen, mit diesem Ring als Koeffizienten- und Multiplikatorenbereich.⁴ Hieraus ziehe ich (§3) die Folgerung, daß beim Übergang zu den ganzen Größen eines algebraischen Erweiterungskörpers (erster Art) die Axiome I bis IV für jede Ordnung erhalten bleiben, während für die aus allen ganzen Größen bestehende Ordnung auch V gilt. Diese — für den algebraischen Zahlkörper natürlich bekannte — Tatsache erlaubt die Unterordnung der am Anfang erwähnten Funktionenkörper; insbesondere ist durch den einfachen Nachweis, daß der aus den ganzzahligen Polynomen mehrerer Unbestimmter abgeleitete Funktionalbereich den Axiomen genügt, auch die Kroneckersche Idealtheorie voll eingeordnet.⁵

Die dann entwickelte Idealtheorie setzt diese nur der Einordnung dienenden §§2 und 3 nicht voraus. In §4 und §5 werden die von den Axiomen I bis V unabhängigen Grundlagen gegeben; dadurch tritt schärfer als in der ursprünglichen Begründung hervor, welche Teile der Theorie von Endlichkeitsvoraussetzungen unabhängig sind.

§1. Theorie der ganzen Größen

Zugrunde gelegt sei ein kommutativer Ring⁶ T ohne Nullteiler, mit Einheitsselement e der Multiplikation (Axiom III und IV); in T sei ein fester, das Einheitsselement enthaltender Unterring R ausgezeichnet. Die Begriffe Modul, Ordnung, ganz sollen sich durchweg auf diesen festen Ring R beziehen, was der Kürze halber

⁴Diese Fassung der Modulsätze rührt von Prüfer her (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), S. 198–243) und ist durchsichtiger als die übliche Übertragung der Basissätze.

⁵Die Verschiedenheit tritt also erst bei den Diskriminantensätzen auf, dadurch bedingt, daß der Restklassenring des Funktionalbereiches nach einer Primzahl ein unvollkommener Körper wird, und somit Erweiterungen zweiter Art auftreten können.

⁶Ein Ring ist bekanntlich definiert, wenn in einer Menge eine Gleichheitsrelation gegeben ist, und außerdem zwei Verknüpfungen, Addition und Multiplikation, die den üblichen Gesetzen genügen: die Addition ist assoziativ, kommutativ und eindeutig umkehrbar, die Multiplikation ist assoziativ — kommutativ, wenn es sich um einen kommutativen Ring handelt — und gegenüber der Addition distributiv. Ist dabei die zugrunde gelegte Gleichheitsdefinition nicht die mengentheoretische Identität, so muß — damit in jedem Untersystem dieselbe Gleichheitsdefinition erhalten bleibt — ein solches Untersystem (Unterring, Modul, Ideal) neben irgendeinem Element auch alle ihm gleichen enthalten. Ebenso muß bei jeder Erweiterung vorausgesetzt werden, daß die neue Gleichheitsdefinition die alte umfaßt. Alle Begriffe wie „endlich viele Elemente“, „eindeutige Zuordnung“, ... sind im Sinne der Gleichheitsdefinition gemeint; es gibt „ein und nur ein Element“ heißt also beispielsweise, es gibt bis auf gleiche nur ein Element. Übrigens kann man von der Gleichheit immer zu einer mengentheoretischen Identität übergehen, indem man gleiche Elemente in eine Klasse zusammenfaßt und diese Klassen als neue Elemente einführt. Die hier gegebenen Bemerkungen zur Gleichheitsdefinition stammen von R. Hölzer.

später in der Bezeichnung weggelassen wird.⁷ Die Elemente aus R seien mit lateinischen, die aus T allgemein mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

1. Ein System M von Elementen aus T heißt wie üblich R -Modul — kurz Modul —, wenn es neben zwei Elementen α und β auch die Differenz, neben α auch $r\alpha$ enthält, unter r ein beliebiges Element aus R verstanden. M heißt durch N teilbar,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

und M ein Vielfaches, N ein Teiler, wenn jedes Element von M auch in N enthalten ist. R -Moduln, deren Elemente alle zu R gehören, heißen Ideale in R .

Offenbar ist der Durchschnitt — das kleinste gemeinsame Vielfache $[\dots, M_i, \dots]$ — beliebig vieler Moduln aus T wieder ein Modul; ebenso ist T Modul. Somit existiert eindeutig der aus einem beliebigen System Σ von Elementen aus T abgeleitete Modul als Durchschnitt aller Moduln, die Σ umfassen. Die Summe — der größte gemeinsame Teiler $(\dots, M_i, \dots)$ — eines beliebigen Systems von Moduln ist der aus der Vereinigungsmenge abgeleitete Modul. Das Produkt MN zweier Moduln ist definiert als der aus den Elementen $\mu\nu$ abgeleitete Modul, wo μ alle Elemente aus M , ν alle aus N durchläuft. Das Produkt genügt also dem assoziativen und kommutativen Gesetz, da dies für die Ringelemente gilt. Aus dem distributiven Gesetz in T folgt weiter für Moduln das distributive Gesetz

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

da es sich nach eben diesem Gesetz in T rechts und links um den aus allen Elementen $\mu_i\nu$ abgeleiteten Modul handelt.

Da R selbst Modul ist, läßt sich die Bedingung, daß R Multiplikatorenbereich ist, ausdrücken durch $RM \equiv 0 \pmod{M}$. Da R nach Voraussetzung das Einheitselement enthält, gilt auch $M \equiv 0 \pmod{RM}$ und damit $M = RM$.

Ein Modul M heißt endlich, wenn es mindestens ein aus endlich vielen Elementen bestehendes System Σ gibt, aus dem M abgeleitet ist; die Elemente $\mu_1, \dots, \mu_n$ von Σ heißen eine Modulbasis von

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Summe und Produkt von zwei — und damit von endlich vielen — endlichen Moduln sind wieder endlich, da sie aus der Vereinigungsmenge bzw. den Produkten der Basiselemente abgeleitet sind. Letzteres folgt aus der Darstellung $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$ aller Elemente μ aus M durch die Basis und aus dem kommutativen Gesetz der Multiplikation in T .

2. Ein in T gelegener Erweiterungsring von R — der also alle Elemente von R umfaßt — heißt eine R -Ordnung, kurz Ordnung. Der Durchschnitt beliebig vieler Ordnungen aus T ist wieder eine Ordnung, ebenso ist T Ordnung; es existiert also eindeutig die aus einem beliebigen System Σ von Elementen aus T abgeleitete Ordnung. Summe und Produkt von Ordnungen lassen sich entsprechend wie für Moduln definieren; insbesondere wird $O^2 = O$ für jede Ordnung.

Jede Ordnung ist zugleich R -Modul; eine Ordnung heißt endlich, wenn sie endlicher Modul ist. Da Summe und Produkt durch Bildung von Modulsumme bzw. Produkt entstehen, werden nach 1. Summe und Produkt endlicher Ordnungen wieder endliche Ordnungen; weiter gilt das transitive Gesetz: Ist A endliche R -Ordnung, B endliche A -Ordnung, so ist B auch endliche R -Ordnung. Denn B wird zugleich R -Ordnung, also R -Modul. Bildet aber $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ eine Modulbasis von A in bezug auf R , und $\beta_1, \dots, \beta_n$ eine solche von B in bezug auf A , so bilden ersichtlich die Produkte $\alpha_i\beta_j$ eine Modulbasis von B in bezug auf R .

3. Ein Element α aus T heißt ganz in bezug auf R , kurz ganz, wenn die aus α abgeleitete Ordnung R_α endlich ist — anders ausgedrückt, wenn die Teilerkette der Moduln

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

im Endlichen abbricht, $U_n = U_{n+1} = \dots$.

Die Definition läßt auch die in 4. zu benutzende zweite Fassung zu: Ein Element α aus T heißt ganz, wenn es mindestens einen vom Nullmodul verschiedenen Hauptmodul C — d. h. C ist aus einem Element $\gamma \neq 0$

⁷Die Theorie der ganzen Größen bleibt bestehen, wenn Nullteiler zugelassen werden, und wenn dafür in R der Teilerkettensatz vorausgesetzt wird, was nach §2 auch den Beweis des Hilfssatzes ermöglicht. Da diese Fassung der ganzen Größen aber später nicht benutzt wird, soll nur in Fußnoten darauf hingewiesen werden. Alle in Rede stehenden Definitionen bleiben bei Existenz von Nullteilern erhalten; die meisten benötigen — wie bekannt und leicht ersichtlich — noch geringere Voraussetzungen. Nicht erhalten bleibt die Dedekindsche Fassung: „Eine Zahl ist ganz, wenn sie eine Hülle besitzt.“ Denn beim Auftreten von Nullteilern braucht der Quotient zweier endlicher Moduln nicht endlich zu bleiben; deshalb ist hier auch die Ordnung direkt und nicht als Modulquotient definiert.

abgeleitet — gibt, so daß das Produkt der Ordnung R_α mit C ein endlicher Modul ist; anders ausgedrückt, daß die Kette der Moduln CU_n im Endlichen abbricht.⁸

Schließlich ist die Definition auch identisch mit der üblichen Fassung: Ein Element α aus T heißt ganz, wenn es mindestens einer Gleichung genügt:

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

wo die r Elemente aus R sind.

Die verschiedenen Definitionen sind tatsächlich identisch. Denn da R_α übereinstimmt mit dem aus allen Potenzen von α abgeleiteten Modul, läßt sich für endliches R_α immer eine Modulbasis aus diesen Potenzen wählen. Ist eine solche etwa gegeben durch $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$, so bedeutet das, daß die Kette der U_n mit U_n abbricht, und umgekehrt ergibt sich aus $U_n = U_{n+1} = \cdots$ diese Basis. Das Abbrechen der Kette der U_n ist aber auch identisch mit dem Bestehen der Gleichung

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0.$$

Mit R_α ist auch CR_α endlich, also bricht die Kette der CU_n ab; andererseits folgt aus der Endlichkeit von CR_α , also dem Abbrechen der CU_n , auch das Abbrechen der U_n und damit die Endlichkeit von R_α . Denn da C als vom Nullmodul verschiedener Hauptmodul vorausgesetzt ist, ergibt $CU_n = CU_{n+1}$ auch $U_n = U_{n+1}$.

Die Ringeigenschaft der ganzen Größen und das transitive Gesetz der ganzen Abhängigkeit beruhen auf dem

Hilfssatz. Ist O eine endliche Ordnung aus T , α ein beliebiges Element aus O , so ist die aus α abgeleitete Ordnung R_α endlich — m. a. W.: alle Elemente einer endlichen Ordnung sind ganz.

Der Beweis ergibt sich nach den üblichen Schlüssen. Ist $\omega_1, \dots, \omega_n$ eine Modulbasis von O , so gehört wegen der Ringeigenschaft auch $\alpha\omega_i$ zu O . Also kommt

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \cdots + r_{in}\omega_n,$$

und daraus

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

mit $e_{ij} = 0$ für $i \neq j$, $e_{ii} = e$, womit α als ganz nachgewiesen ist. Für das Verschwinden der Determinante wird benutzt, daß T und damit O ohne Nullteiler vorausgesetzt ist.⁹

Das System G aller ganzen Größen aus T bildet eine Ordnung. G umfaßt R ; denn die Elemente aus R sind ganz, da R einen endlichen R -Modul mit dem Einheitsselement als Basis bildet. G hat aber auch Ringeigenschaft; denn die aus zwei beliebigen ganzen Größen α, β abgeleitete Ordnung $R_{\alpha, \beta}$ wird gleich dem Produkt $R_\alpha R_\beta$, also endlich. Somit sind nach dem Hilfssatz $\alpha + \beta$ und $\alpha\beta$ als Elemente einer endlichen Ordnung ganz.

Transitives Gesetz der ganzen Abhängigkeit. Ist O eine aus ganzen Größen bestehende Ordnung, so ist jedes in bezug auf O ganze Element aus T auch ganz in bezug auf R . Nach Definition genügt α einer Gleichung

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0,$$

ist also auch ganz in bezug auf die aus $\omega_1, \dots, \omega_m$ abgeleitete Ordnung $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$, die als Produkt $R_{\omega_1} \cdots R_{\omega_m}$ endlich wird. Nach dem unter 2. gegebenen transitiven Gesetz wird somit die aus α abgeleitete endliche O' -Ordnung O'_α auch eine endliche R -Ordnung, und α wird nach dem Hilfssatz ganz als Element einer endlichen Ordnung.

4. Der Ring R heißt ganz-abgeschlossen in T , wenn jedes in bezug auf R ganze Element aus T zu R gehört. Nach der zweiten Fassung der Definition der ganzen Größen in 3. gehört also ein Element α aus T dann und nur dann zu R , wenn es mindestens einen vom Nullmodul verschiedenen Hauptmodul C gibt, so daß CR_α einen endlichen Modul bildet.¹⁰

⁸Sind in R Nullteiler zugelassen, so muß die Existenz eines regulären Hauptmoduls gefordert werden; d. h. γ muß als Nicht-Nullteiler, als reguläres Element vorausgesetzt werden, was für Ringe ohne Nullteiler auf $\gamma \neq 0$ zurückkommt.

⁹Ist in R der Teilerkettensatz vorausgesetzt, sind aber Nullteiler zugelassen, so wird der Hilfssatz eine unmittelbare Folge des Modulsatzes in §2, demzufolge sich der Kettensatz auf die Moduln aus O überträgt. Auch dieser Beweis stammt für den Zahlkörper von Dedekind (4. Aufl., §173, II) und stellt die erste Anwendung von Kettensätzen in der Literatur dar. In den unter 4. zu gebenden Folgerungen benutzt Dedekind statt dessen noch die speziellere Tatsache, daß die Anzahl der Restklassen nach einem Ideal im algebraischen Zahlkörper endlich ist.

¹⁰Sind in R Nullteiler zugelassen, so muß C wieder als regulärer Hauptmodul vorausgesetzt werden; ebenso muß das Element c in Folgerung I als regulär vorausgesetzt werden.

Aus dem Begriff des ganz-abgeschlossenen Ringes hat Dedekind (3. Aufl., §172) zwei wichtige Folgerungen gezogen, die es ermöglichen, diesen Begriff für die Idealtheorie zu verwerten:

Dedekindsche Folgerung I. R sei ganz-abgeschlossen in T , und außerdem sei als weitere Voraussetzung in R der Teilerkettensatz für Ideale (Axiom I) erfüllt. Ist β ein nichtganzes Element aus T , $c \neq 0$ ein Element aus R , so gibt es einen Exponenten $\rho > 0$ derart, daß in der Reihe der Elemente

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

die Elemente $c, \dots, c\beta^\rho$ ganz, alle übrigen nichtganz sind.

Wären alle Elemente $c\beta^\nu$ ganz, so gehörten sie wegen der ganzen Abgeschlossenheit von R zu R . Damit aber ginge die Kette der Moduln $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ — wo C den aus c , B_ν den aus $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ abgeleiteten Modul bezeichnet — über in eine Kette von Idealen $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$, die nach Voraussetzung im Endlichen abbricht. Damit aber wäre gegen die Voraussetzung R_β endlich und β ganz; es gibt somit nichtganze unter den Elementen $c\beta^\nu$. Weiter sind mit irgendeinem nichtganzen Element auch alle folgenden nichtganz; denn ist $c\beta^r$ ganz, also in R , so genügt $c\beta^\rho$ für $\rho < r$ der Gleichung

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

und ist also auch ganz. Ist somit $c\beta^{\rho+1}$ das erste nichtganze Element, so wird — da c ganz — $\rho > 0$ und ist der gesuchte Exponent.

Spezialisiert man den Erweiterungsring T zu dem Quotientenkörper von R — d. h. zu dem durch Adjunktion aller Elementenpaare entstehenden Körper¹¹ —, so folgt daraus die

Dedekindsche Folgerung II. R sei ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper K , und in R sei der Teilerkettensatz für Ideale erfüllt. Ist β ein nichtganzes Element aus K , so läßt β eine Darstellung als Quotient von Elementen aus R zu:

$$\beta = m/n$$

derart, daß auch m^2/n nichtganz ist.

Setzt man $\beta = b/c$ mit $c \neq 0$, so werden in der Reihe $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$ die beiden ersten Elemente sicher ganz, also $\rho > 1$, wo ρ den Exponenten aus Folgerung I bedeutet. Setzt man

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

so werden $m/n = \beta$ und $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ nichtganz.

Das transitive Gesetz der ganzen Abgeschlossenheit besteht in der Form: Ist R ein beliebiger Ring aus T , bezeichnet G das System aller in bezug auf R ganzen Größen aus T , so besteht G auch aus allen in bezug auf G ganzen Größen aus T . Denn jede in bezug auf G ganze Größe ist auch ganz in bezug auf R , nach dem transitiven Gesetz in 3., gehört also zu G .

§2. Kettensätze in endlichen Modulbereichen

Der Modulsatz, demzufolge sich die Kettensätze übertragen, tritt in der hier zu gebenden Anwendung nur für Moduln eines Erweiterungsringes auf. Da der Beweis aber im Fall eines allgemeinen Modulbereichs derselbe bleibt, soll ein solcher zugrunde gelegt werden.

Ein System M von Elementen $\alpha, \beta, \dots$ heißt Modulbereich in bezug auf einen Ring R , wenn in M zwei Operationen gegeben sind, die eindeutig zu Elementen aus M führen: eine additive Verknüpfung der Elemente und eine Multiplikation der Elemente mit den Elementen aus R ; wenn M gegenüber der Addition eine Abelsche Gruppe bildet, während für die Multiplikation das assoziative Gesetz erfüllt ist, und wenn das distributive Gesetz in beiden Fassungen gilt.¹²

Für einen Modulbereich bleiben offenbar alle unter §1, 1. gegebenen Moduldefinitionen erhalten, die sich nicht auf die Multiplikation beziehen. Insbesondere heißt M ein endlicher Modulbereich, wenn es endlich viele Elemente $\xi_1, \dots, \xi_k$ aus M gibt derart, daß M gleich dem aus $\xi_1, \dots, \xi_k$ abgeleiteten Modul wird, also gleich dem System aller Linearformen $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$, wenn in R ein Einheitsselement existiert, während sonst noch Zusatzglieder $n_i\xi_i$ hinzukommen.

¹¹In bekannter Steinitz'scher Fassung, J. f. M. 137. Sind in R Nullteiler zugelassen, so muß an Stelle des Quotientenkörpers der Quotientenring treten, durch Adjunktion aller Quotientenpaare, bei denen der Nenner ein reguläres Element aus R ist. Hier ist die Dedekindsche Folgerung II nicht mehr erfüllt; denn n wird im allgemeinen kein reguläres Element sein.

¹²Vgl. *Idealtheorie*, §9.

Modulsatz. Ist M ein endlicher Modulbereich in bezug auf einen kommutativen Ring R mit Einheitsselement, und gilt in R der Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz der Ideale, so gilt in M der Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz der Moduln.

Der Beweis beruht darauf, daß jedem Modul aus M eindeutig ein System von endlich vielen Idealen aus R zugeordnet wird derart, daß einem echten Teiler bzw. Vielfachen des Moduls jeweils mindestens ein echtes Teiler- bzw. Vielfachenideal entspricht.

Ein Element aus M heißt von der Länge i , wenn es sich auf mindestens eine Art als Linearform in $\xi_1, \dots, \xi_i$ darstellen läßt, während es keine Darstellung als Linearform in $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$ zuläßt. Einem beliebigen Modul W aus M seien jetzt k Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_k$ aus R zugeordnet: unter W_i sei der Modul aller Elemente aus W verstanden von der Länge $\leq i$, und $\mathfrak{a}_i$ bezeichne das System aller Koeffizienten von ξ_i in W_i . Dann folgt vorerst:

Ist B ein echter Teiler von W , sind $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_k$ die B zugeordneten Ideale, so ist unter den $\mathfrak{b}_i$ mindestens ein echter Teiler des entsprechenden $\mathfrak{a}_i$. Aus $B \equiv 0 \pmod{W}$ folgt nämlich $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ und damit $\mathfrak{b}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ für $i = 1, 2, \dots, k$. Nach Voraussetzung muß es in B nicht in W enthaltene Elemente geben, also auch solche kleinster Länge ℓ . Dann aber wird $\mathfrak{b}_\ell$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}_\ell$; denn es wird $\mathfrak{b}_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, wenn

$$\beta = b_1 \xi_1 + \dots + b_\ell \xi_\ell$$

ein solches Element kleinster Länge aus B ist. Aus $\mathfrak{b}_\ell = \mathfrak{a}_\ell$ folgt nämlich die Existenz eines Elementes

$$\alpha = a_\ell \xi_\ell + \dots + a_1 \xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

und damit die Existenz eines Elementes $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$ von kleinerer Länge als ℓ .

Sei jetzt eine Teiler- bzw. Vielfachenkette

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots$$

vorgelegt; sei in R der Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz erfüllt. Bezeichnen $\mathfrak{a}_{1\nu}, \dots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ die $W^{(\nu)}$ zugeordneten Ideale, so bilden die Reihen

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \dots$$

Teiler- bzw. Vielfachenketten für $i = 1, \dots, k$; es gibt also nach Voraussetzung einen Index ν_0 derart, daß das Ideal $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ gleich allen folgenden wird für jedes i . Dann aber wird der Modul $W^{(\nu_0)}$ nach dem oben Bewiesenen gleich allen folgenden, womit die Kettensätze übertragen sind.

Unmittelbar ergibt sich jetzt die

Folgerung des Modulsatzes. Gilt in R der Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal, so gilt in M der Vielfachenkettensatz modulo jedem Modul C , dessen zugeordnete Ideale $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_k$ sämtlich vom Nullideal verschieden sind. Denn unter diesen Annahmen brechen die Vielfachenketten $\mathfrak{a}_{i1}, \dots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \dots$ im Endlichen ab.

Zusatzbemerkung. Ist R ein Ring ohne Einheitsselement, so überträgt sich noch der Teilerkettensatz und der Vielfachenkettensatz modulo den vom Nullideal verschiedenen Idealen. Man betrachte nämlich an Stelle von M das System M' aller Elemente der Form

$$a_1 \xi_1 + \dots + a_k \xi_k + n_1 \xi_1 + \dots + n_k \xi_k,$$

das wieder in M übergeht, wenn man die zusätzlichen ganzen Vielfachen $n_i \xi_i$ durch Elemente von M ersetzt. Diesem M' lassen sich entsprechend wie oben $2k$ Ideale zuordnen, wobei die $\mathfrak{a}_i$ Ideale aus R , die $\mathfrak{n}_i$ Ideale aus den ganzen Zahlen bedeuten. Da für die $\mathfrak{n}_i$ der Teilerkettensatz und der Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal erfüllt ist, bleibt für M' und damit für M der Beweis für den Teilerkettensatz erhalten, während man beim Vielfachenkettensatz fordern muß, daß die C bzw. C' zugeordneten $2k$ Ideale alle vom Nullideal verschieden sind.